



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie
- ✓ TD N°1 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 27/02/2026

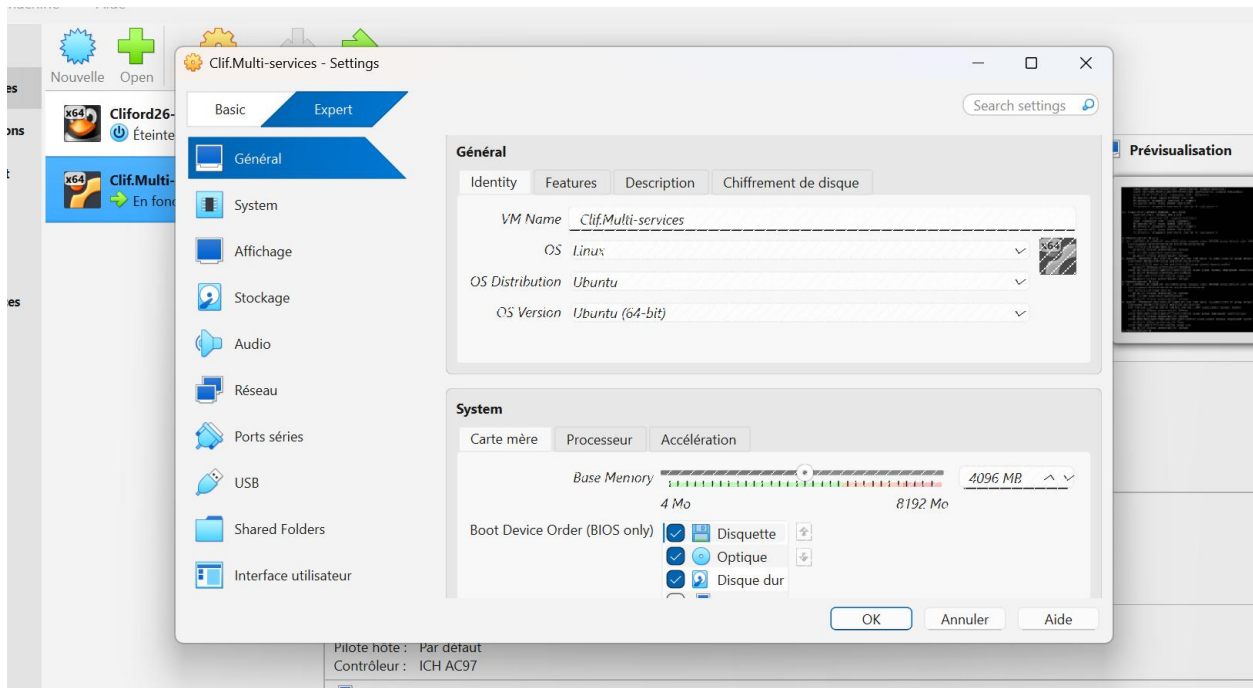
L'Objectif de ce TD de :

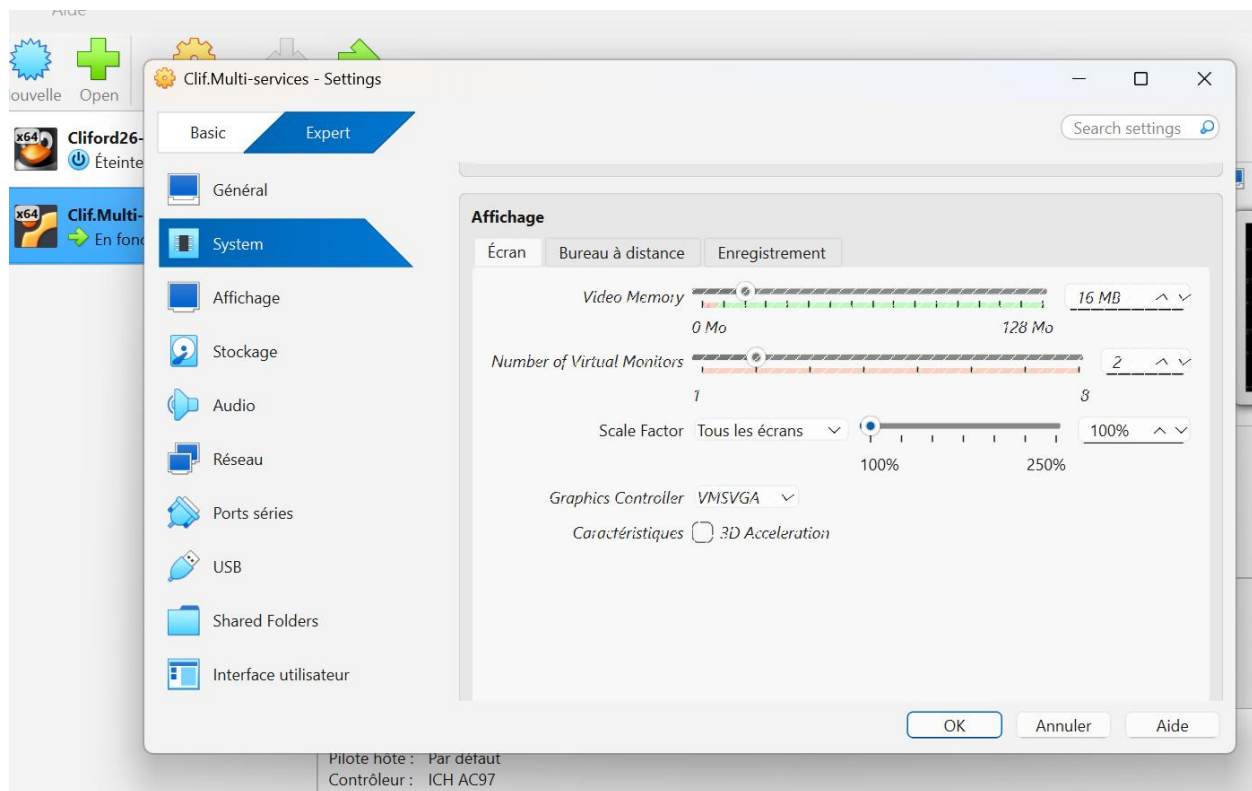
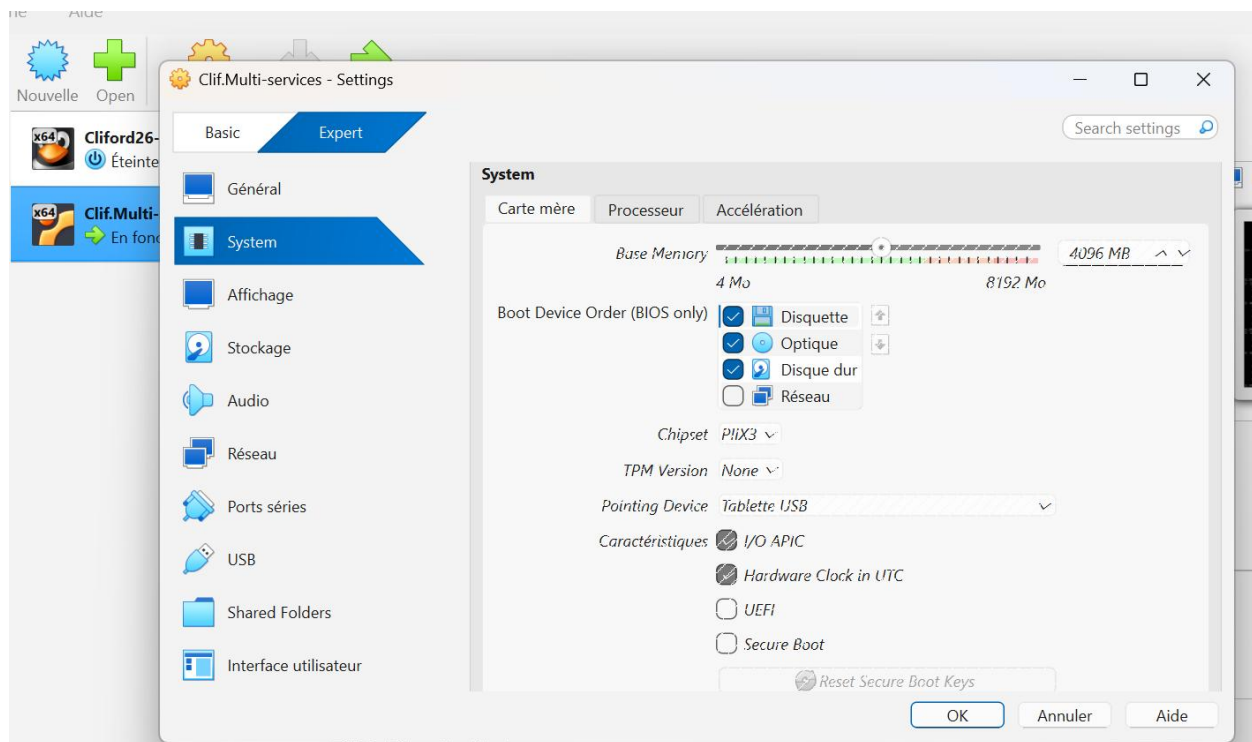
1. Installer un serveur Linux minimal
2. Configurer le réseau
3. Mettre en place l'accès distant sécurisé avec SSH
4. Effectuer la configuration de base d'un serveur

Donc on poursuit avec l'étape du TD :

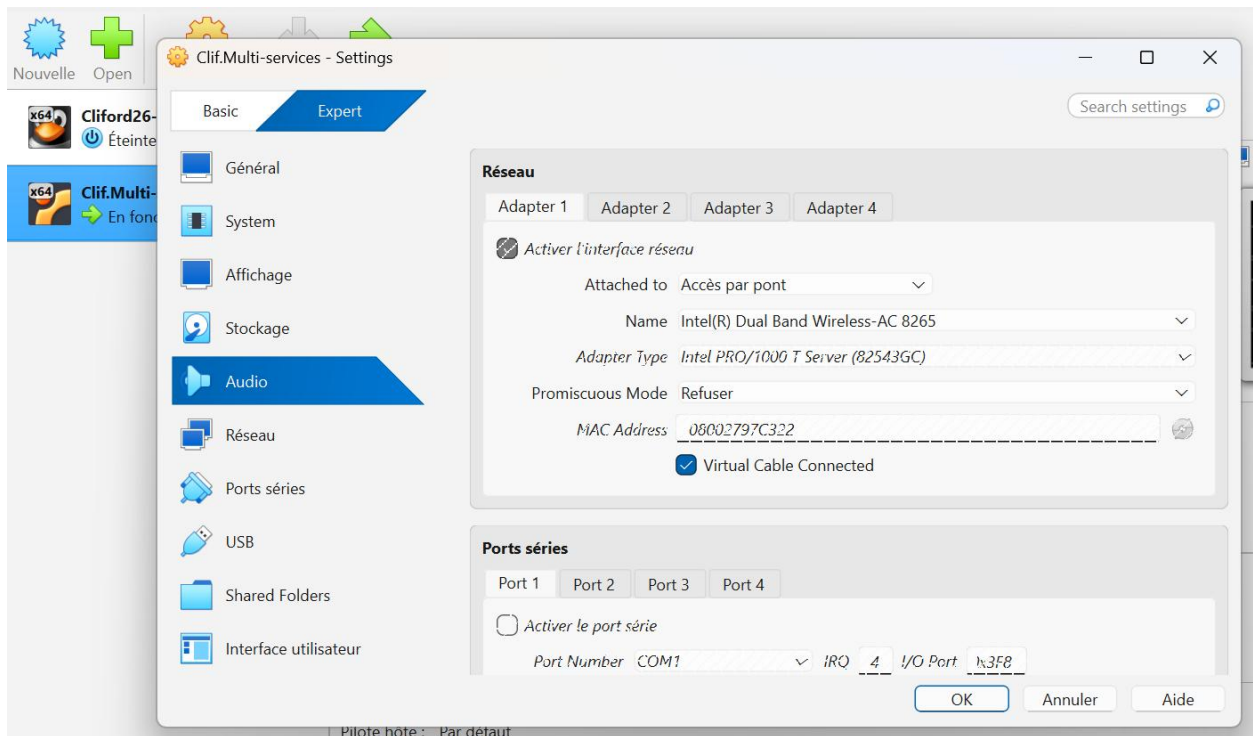
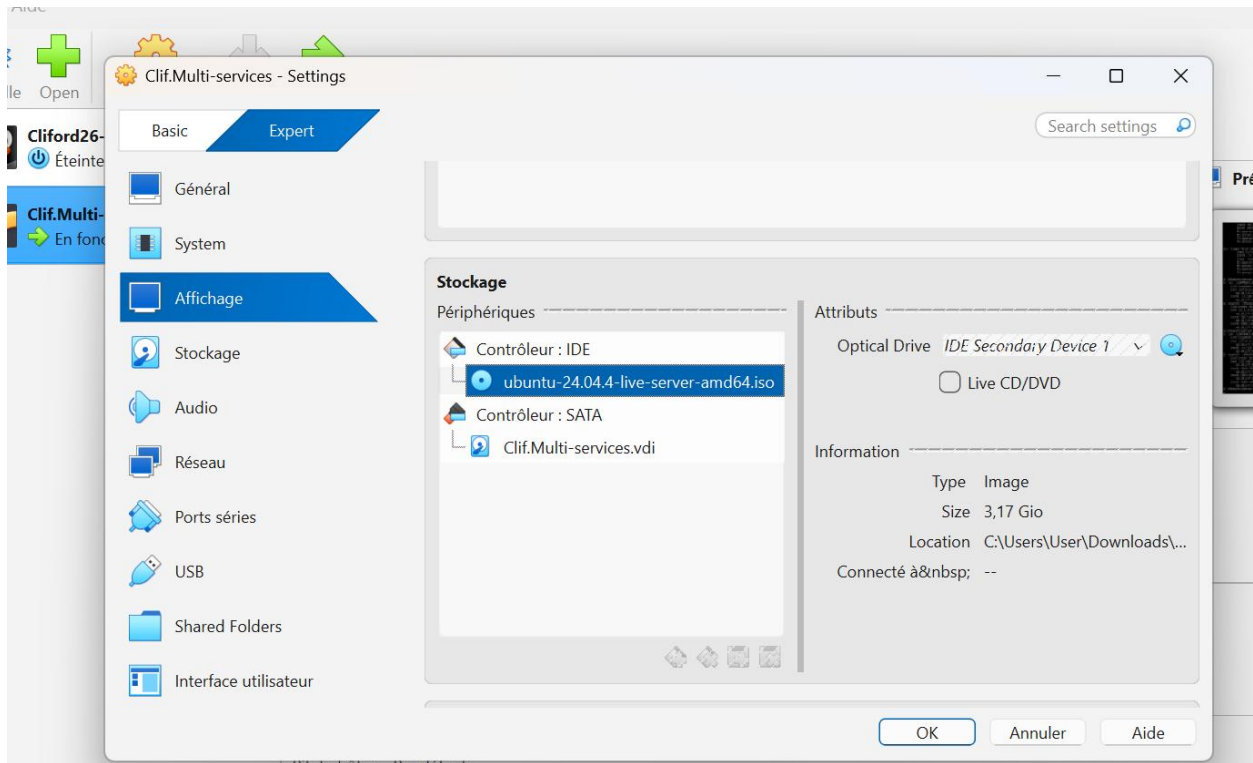
En premier on fait la création de la machine virtuelle

Qui se fait ainsi :



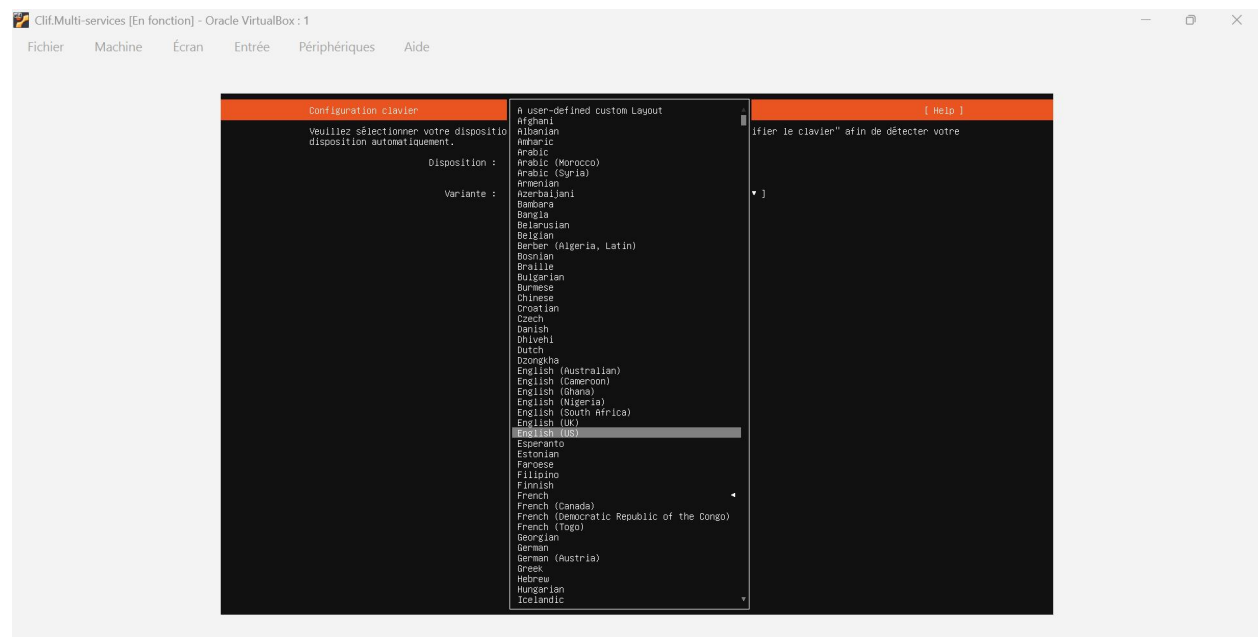
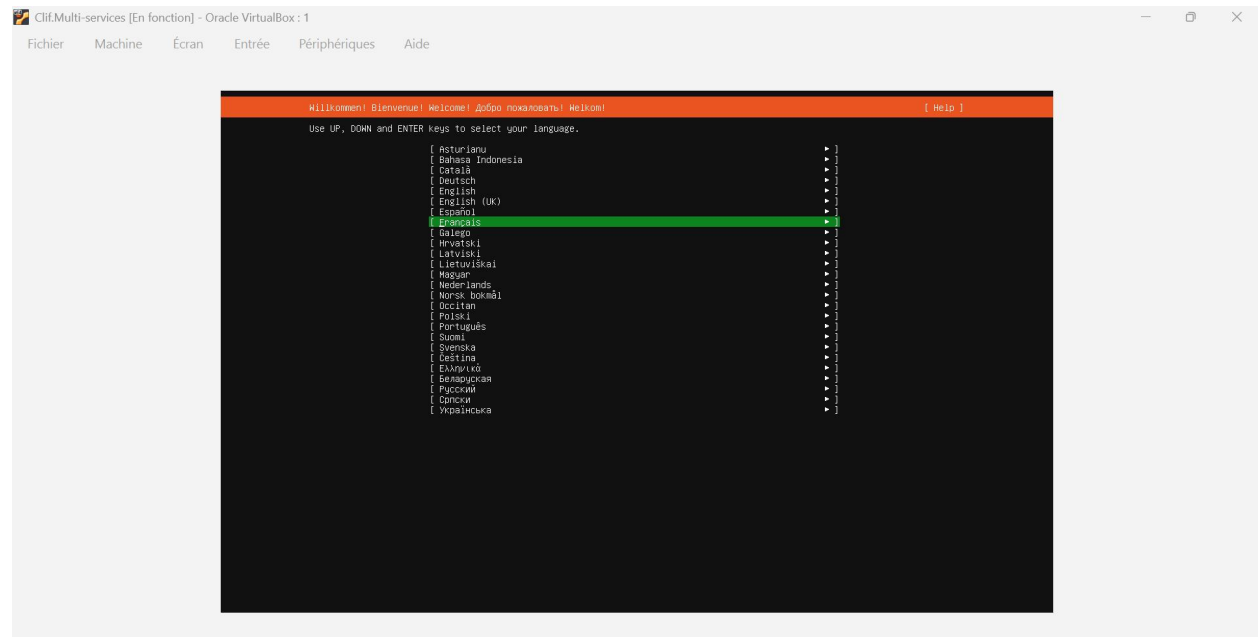


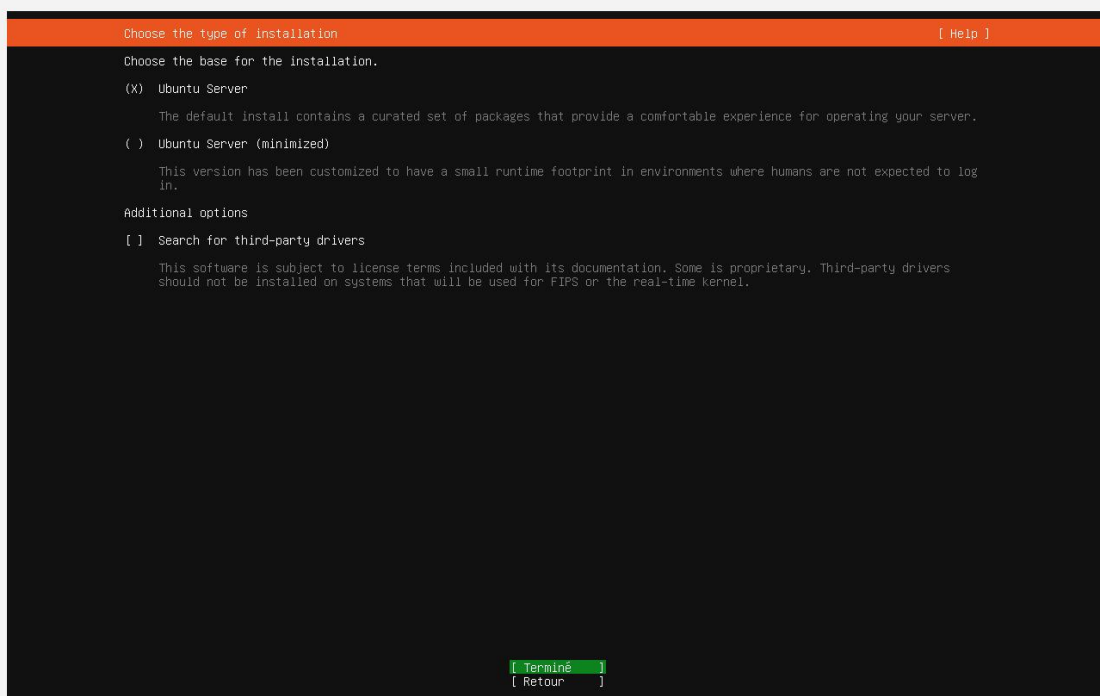
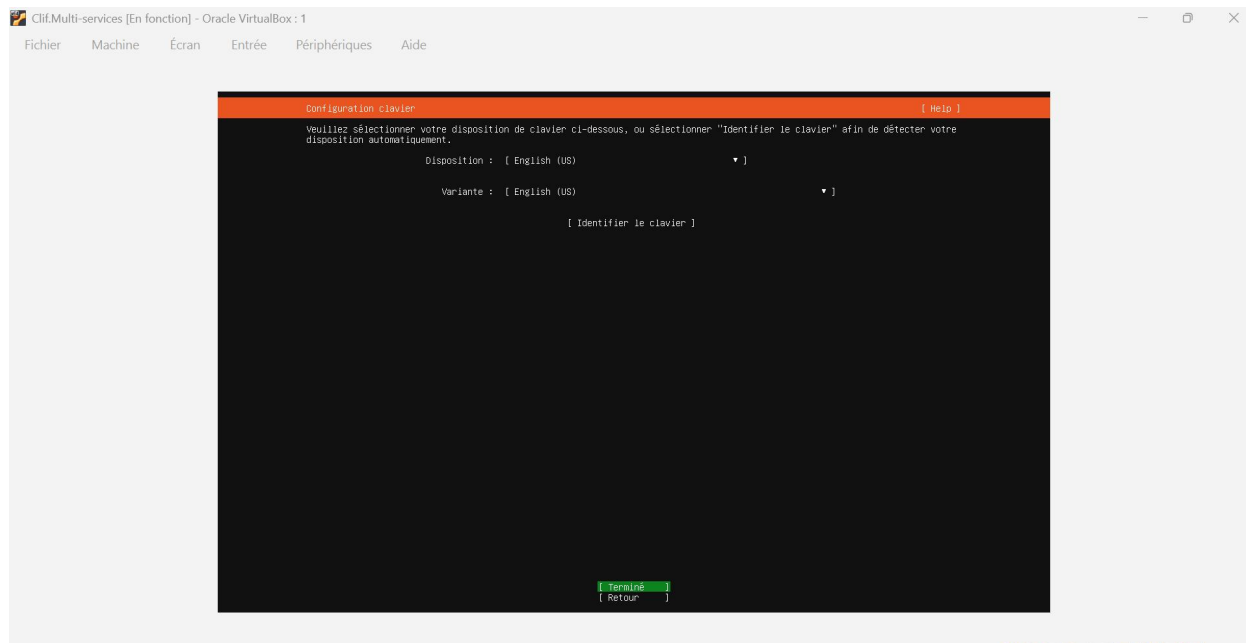
Ici je fais le montage de l'image ISO

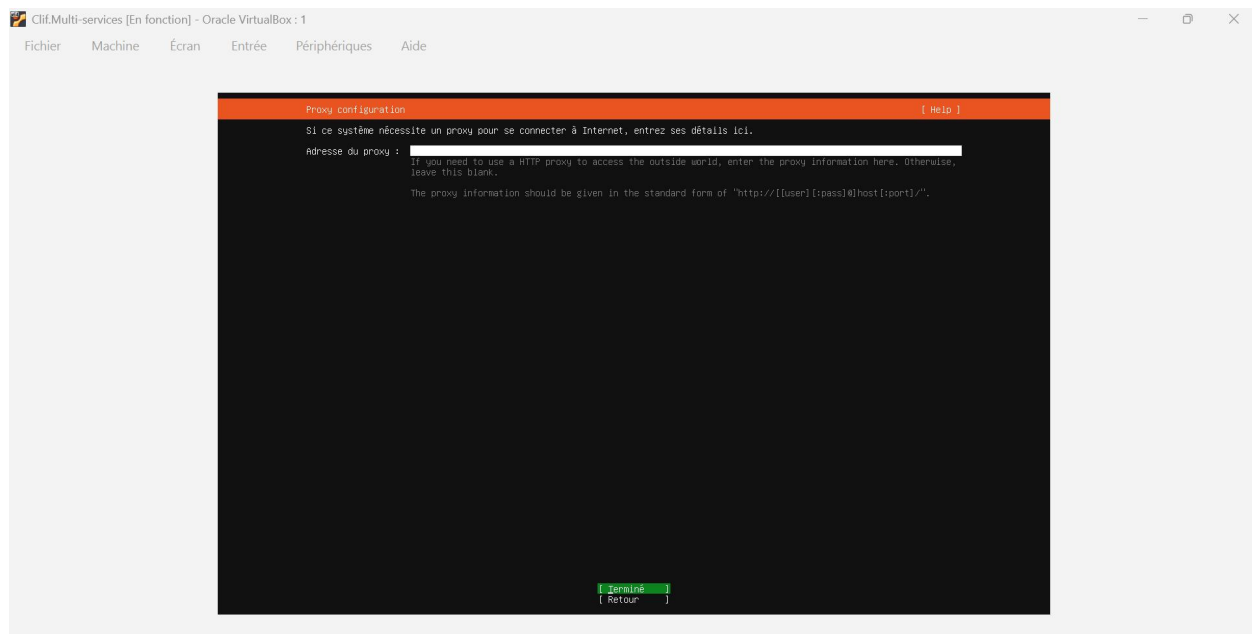
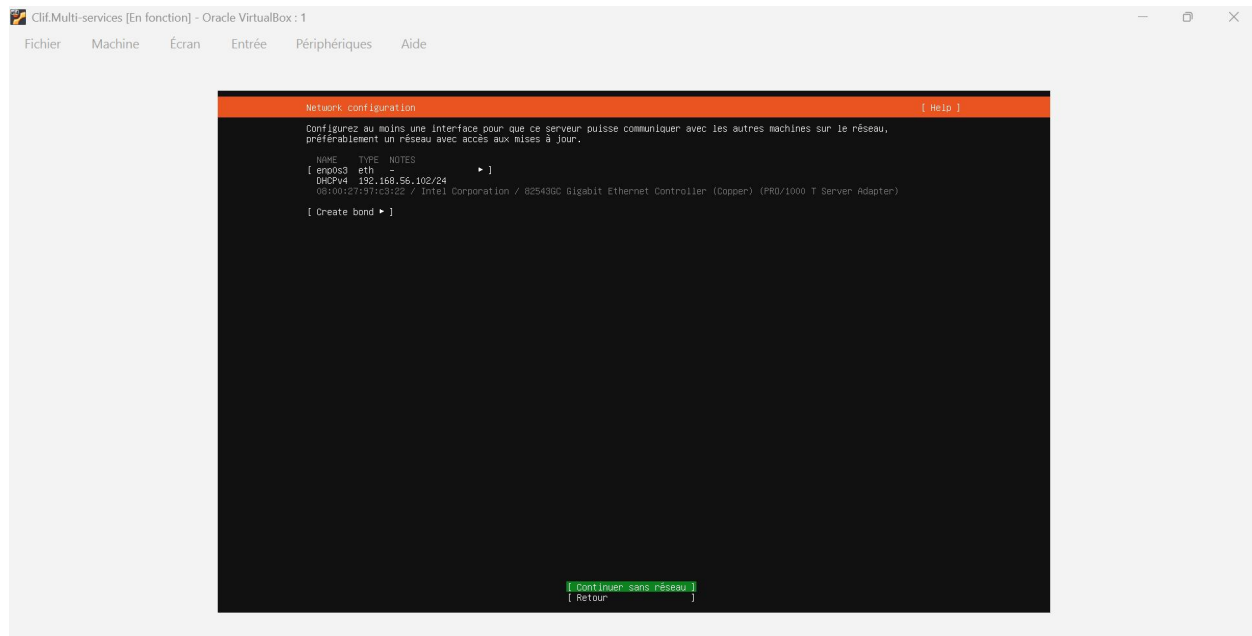


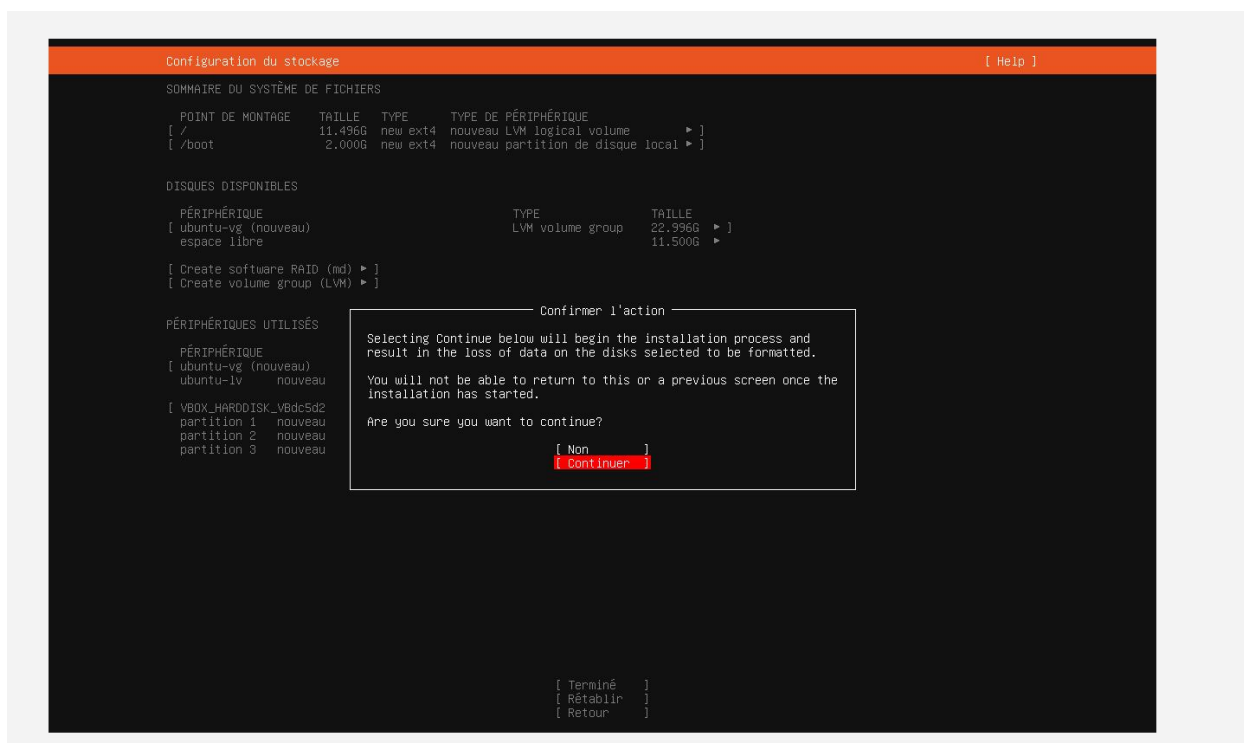
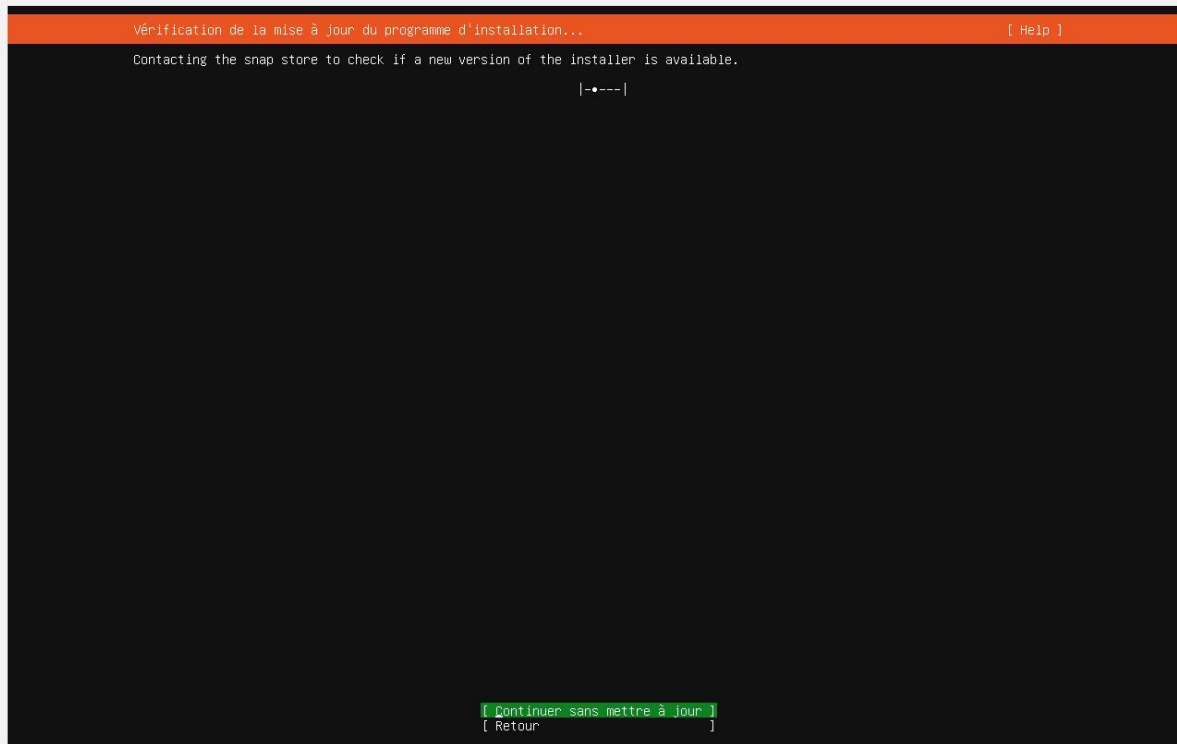
Ici je fais l'installation Du server Ubuntu

Je poursuis le chemin









Profile configuration

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Votre nom :

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Choisir un nom d'utilisateur :

Choisir un mot de passe :

Confirmer votre mot de passe:

[Terminé]

Installation du système

[Help]

```
configuring format: format-0
configuring partition: partition-2
configuring lvm_voigroup: lvm_voigroup-0
configuring lvm_partition: lvm_partition-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
  writing install sources to disk
  running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cp:///tmp/3u8311e/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
  running 'curtin curthooks'
  curtin command curthooks
    configuring apt configuring apt
    installing missing packages
    installing packages on target system: ['grub-pc']
    configuring iscsi service
    configuring raid (mdadm) service
    configuring NfWe over TCP
    installing kernel
    setting up swap
    apply networking config
    writing etc/fstab
    configuring multipath
    updating packages on target system
    configuring pollinate user-agent on target
    updating initramfs configuration
    configuring target system bootloader
    installing grub to target devices
    copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
  calculating extra packages to install
  configuring cloud-init
  restoring apt configuration |
```

[View full log]



Clif.Multi-services [En fonction] - Oracle VirtualBox: 1

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

```
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro

System Information as of Tue Feb 10 00:29:20 UTC 2026

System load: 1.91 Processes: 26
Usage of /home: unknown Users logged in: 0
Memory usage: 5% IPv4 address for eth0: 10.10.10.2
Swap usage: 0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clif@ubuntu:~$ [ 49.644392] cloud-init[1170]: Cloud-init v. 25.2-0ubuntu1~24.04.1 running 'modules:final' at Wed, 04 Mar 2026 16:23:32 +0000. Up 49.49 seconds.
clif-info: no authorized SSH keys fingerprints found for user clif.
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: #####
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: ----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: 256 SHA256:u2Hu1mW82kN1/CbcAPH7d8bnh1bP0dQK/G1fW+tt4 root@ubuntu:server (ECDSA)
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: 256 SHA256:3VZE/uk3h8H/44R0T7F16rJsr6e6Q0c2Gsu0JRWJuo root@ubuntu:server (ED25519)
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: 3072 SHA256:+HRe1G51fPm9aW1t1F-DvU8hKCG7H80qU1Tahkc root@ubuntu:server (RSA)
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: ----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
[14:Mar 4 16:23:32] cloud-init: #####
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAEZVjZmNLKNoYTIbm1ZdHhYNTYAAAIBmlZdHhYNTYAAABBBHC4f5Ru16Qzxn3CxcNUz1eYUUX1BTnNdVYy5THf000zVB9rcNw1htpHy9BdML/NH+1f1dpU0W9yJmsI=
root@ubuntu:server
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD01INTE5AAAAINd3Z2b2Pox1a0H9F2KJ9u1164r4QkrvzbzdQdJaQdOH root@ubuntu:server
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCtn2RqA7se0h4dc6K41D0Q6B0KdBBH1582BSauIkz/7Aji1CvHELhpaxe41SpaSKWdKj1s7BT0MFuTajzW1Q1aH+H8Q4uwh+EBFg23BK311N14Fb1a3b0
Tss10k4d+886vJp2X11051de6vrdKandVburt10v4ESL1d4M6qd01RzuVJ241cp0PFrdnU5d6mVawQ48K523g11teB0Rd11xM7h8E/1t1dK4tU18y601170/UbubwHMM62SKPNT17QDM1zhU1
Jow69JGc9U5fh/LGSUM.m7gFkqEpr1J10JulwEH85f+zvSp5002ssJkeTUA/esiJMPQQU2bm2Jpv+HeIL2RErYP23NM4M2K31uQd0R1TV78FEu0FMn2Q8Qs1VhBq2KE0eeKcPsJ3X1qVbU0dy17V+NsabRREK7
TC4e5rCQasf60FSKxT8rAAK5G9ue02h9TrMndTTq8vUdI46UrZ13Qccr5F60nfLpRU= root@ubuntu:server
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
[ 49.918598] cloud-init[1170]: Cloud-init v. 25.2-0ubuntu1~24.04.1 finished at Wed, 04 Mar 2026 16:23:32 +0000. DataSource DataSourceNone. Up 49.89 seconds.
```

```
[sudo] password for clif:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liburap0 ncurses-term openssl-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  liburap0 ncurses-term openssl-server openssl-sftp-server ssh-import-id
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 880 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 853 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburap0 amd64 7.6.q-33
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2
Ign :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburap0 amd64 7.6.q-33
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2
Ign :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1
Err :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburap0 amd64 7.6.q-33
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssl-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
Err :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1
  Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/openssl-sftp-server_9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/openssl-server_9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/ncurses/ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/ssh-import-id/ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb Erreur temporaire de résolution de « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
clif@ubuntu:~$
```

Ici je fais la commande « ip a » pour trouver les adresses ip

```
valid_lft forever preferred_lft forever
clif@ubuntuuserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:c3:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.115/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 3590sec preferred_lft 3590sec
    inet6 fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe97:c322/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2803:9810:a0d1:2908:a00:27ff:fe97:c322/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 223sec preferred_lft 73sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:c322/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
clif@ubuntuuserver:~$ [ 2953.219756] e1000 0000:00:03:0 enp0s3: Reset adapter
```

Ici vous pouvez voir la connexion SSH depuis la machine hôte qui est le Windows Power Shell

```
clif@ubuntuuserver: ~
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of mer. 04 mars 2026 18:39:16 UTC

System load:            0.01
Usage of /:              43.4% of 11.21GB
Memory usage:           7%
Swap usage:              0%
Processes:              108
Users logged in:         1
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.115
IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe97:c322
IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a0d1:2908:a00:27ff:fe97:c322

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

30 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
25 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

clif@ubuntuuserver:~$ |
```

ici je fais la configuration de base du serveur

```
clif@ubuntu: ~  
Last login: Wed Mar  4 18:39:16 2026 from 192.168.1.221  
clif@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
[sudo] password for clif:  
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
24 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable »  
pour les voir.  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Calcul de la mise à jour... Fait  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  linux-headers-6.8.0-101 linux-headers-6.8.0-101-generic  
  linux-image-6.8.0-101-generic  
  linux-modules-6.8.0-101-generic  
  linux-modules-extra-6.8.0-101-generic linux-tools-6.8.0-101  
  linux-tools-6.8.0-101-generic  
Les paquets suivants seront mis à jour :  
  cloud-init curl gcc-14-base intel-microcode  
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libexpat1 libgcc-s1  
  libgnutls30t64 libnss3 libpng16-16t64 libssh-4 libstdc++6  
  linux-firmware linux-generic linux-headers-generic  
  linux-image-generic linux-libc-dev linux-tools-common  
  python3-software-properties software-properties-common  
  sosreport systemd-hwe-hwdb wireless-regdb  
24 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jo
```

Ici je fais la sécurisation de SSH

```
Port-au-prince'  
clif@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] password for clif:  
clif@ubuntuserver:~$ sudo systemctl restart ssh  
clif@ubuntuserver:~$ |
```

En résumé le but de ce **TD** est de me guider dans la mise en place d'un **serveur Linux minimal** et fonctionnel. En installant Ubuntu Server), configurer correctement le réseau pour que ma machine soit accessible, mettre en place un accès distant sécurisé via **SSH** afin de pouvoir administrer mon serveur depuis une autre machine, puis effectuer les réglages de base indispensables à tout serveur (gestion des utilisateurs, sécurité, mises à jour, etc.).

En résumé, ce TD m'apprend à transformer une machine virtuelle Ubuntu en **véritable petit serveur opérationnel**, accessible à distance et prêt à héberger des services ou des applications.